

Modelo de Inversión

David Romer

Derek Martell

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Macroeconomía III

2026

Notas de clase basado en el libro Advanced Macroeconomics de David Romer

Contents

- 1 Modelo de Inversión Neoclásico
- 2 Modelo de Inversión con Costos de Ajuste

¿Cuál es el stock de capital deseado por las empresas?

Las empresas buscan maximizar su función de beneficios, por lo que, según como plantea Romer, las empresas buscan maximizar la siguiente función¹:

$$\max_K [\pi(K, X_1, \dots, X_n) - r_K K] \quad (1)$$

Derivando para hallar el máximo de esta función, la condición de primer orden (CPO) es:

$$\pi_K = r_K \quad (2)$$

Por lo que hallamos que el beneficio marginal de K debe ser igual al retorno del capital. Pero, ¿qué pasaría si hay un cambio de la tasa de interés sobre esta CPO? Tenemos que derivar la condición respecto a r_K :

$$\begin{aligned} \pi_{KK} \frac{\partial K}{\partial r_K} &= 1 \\ \frac{\partial K}{\partial r_K} &= \frac{1}{\pi_{KK}} < 0 \end{aligned} \quad (3)$$

Lo que nos dice que un aumento del costo del capital hará que disminuya la demanda de capital.

¹Donde: $\pi_K > 0$ y $\pi_{KK} < 0$.

El costo del uso del capital

Primero tenemos que definir los siguientes conceptos:

- $P_K(t)$: El precio real del capital (K) en el mercado en el tiempo t .
- $r(t)P_K(t)$: El interés no ganado. Si la firma vende el capital al precio de mercado P_K y luego presta el dinero a una tasa $r(t)$ (tasa de interés en el periodo t), entonces usar ese capital le está costando lo que hubiera ganado al prestar ese dinero en lugar de usarlo como capital para la producción de la firma.
- Depreciación: El capital se deprecia a una tasa δ , por lo que el costo sería δP_K , que es el valor perdido del capital.
- Ganancia o pérdida por el cambio de precio: Si el precio ($\dot{P}_K$) cae, significa que usarlo hoy me cuesta más, ya que si lo vendo mañana recibiré menos. Es decir, su costo de uso hoy aumenta. Pasa lo contrario cuando el precio aumenta.

Por lo tanto:

$$r_K(t) = r(t)P_K(t) + \delta P_K(t) - \dot{P}_K(t) \quad (4)$$

El costo del uso del capital

De forma equivalente, factorizando $P_K(t)$:

$$r_K(t) = P_K(t) \left[r(t) + \delta - \frac{\dot{P}_K(t)}{P_K(t)} \right] \quad (5)$$

¿Cómo podrían incluirse los impuestos según Romer?

El texto introduce el *investment tax credit*, un beneficio fiscal otorgado por realizar inversión. Si por cada unidad de capital adquirida a un precio P_K se aplica una tasa f de descuento sobre la base imponible, el costo efectivo se reduce. Dado que la tasa impositiva marginal es τ , el ahorro fiscal tras el descuento es $\tau f P_K$. Así, el precio real del capital neto de impuestos es:

$$P_K(t) - \tau f P_K(t) = P_K(t)(1 - \tau f) \quad (6)$$

Por tanto, el costo de uso del capital ajustado por impuestos es:

$$r_K(t) = P_K(t)(1 - \tau f) \left[r(t) + \delta - \frac{\dot{P}_K(t)}{P_K(t)} \right] \quad (7)$$

Principales problemas del modelo

Primer problema: Inversión Infinita

¿Qué sucede si disminuye la tasa de interés?

$$\downarrow r_K(t) = P_K(t)(1 - \tau f) \left[\downarrow r(t) + \delta - \frac{\dot{P}_K(t)}{P_K(t)} \right] \quad (8)$$

Si el costo del capital (r_K) disminuye, la demanda de capital (K) aumenta. Dado que la dinámica de acumulación es:

$$\dot{K} = I - \delta K \quad (9)$$

Para que K cambie instantáneamente de K_0 a K_1 en un intervalo infinitesimal ($\Delta t \rightarrow 0$), observamos:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{K(t_0 + \Delta t) - K(t_0)}{\Delta t} = \infty \quad (10)$$

Esto implica que la inversión necesaria para realizar dicho ajuste es infinita ($I(t) = \infty$). Sin embargo, esto es irreal, ya que los recursos son finitos y la capacidad de inversión está limitada por el tamaño y la tecnología de la economía.

Segundo problema: Ausencia de expectativas

Modelo de Inversión con Costos de Ajuste

Como primer modelo abordaremos lo que es un modelo de costos de ajuste interno (es decir, a la empresa le cuesta adquirir e instalar nuevo capital: capacitaciones, entender la nueva máquina, etc.). Este es el modelo de inversión q .

Supuestos del modelo:

1. Hay N empresas idénticas en la industria.
2. Los beneficios operativos de una empresa son proporcionales a su propio capital κ , pero decrecientes en el capital agregado de la industria K . Esto se escribe como:

$$\pi(K)\kappa$$

Esta proporcionalidad es razonable si hay rendimientos marginales constantes a escala (RMCE) y mercados competitivos (las empresas son tomadoras de precios).

3. Se asumen costos de ajuste $C(\dot{K})$ que son convexos: $C(0) = 0$, $C'(0) = 0$ (el costo marginal de la primera unidad de inversión es cero) y $C'' > 0$.

Además, asumimos que no hay depreciación para simplificar, por lo que $\dot{K} = I$. Por lo tanto, $C(I)$ es el costo asociado a esta tasa de inversión.

Demostración del supuesto 2

Empezamos definiendo la función de producción de la empresa, que presenta RMCE (la función es homogénea de grado 1) en sus factores productivos, el capital de la firma (κ) y el trabajo (L):

$$tF(\kappa, L) = F(t\kappa, tL)$$

Dado que el capital es un factor fijo en el corto plazo, la empresa busca maximizar sus beneficios operativos eligiendo la cantidad de trabajo L :

$$\text{Beneficios Operativos} = PF(\kappa, L) - wL$$

La condición de primer orden (CPO) respecto al trabajo es:

$$PF_L(\kappa, L) = w \implies F_L(\kappa, L) = \frac{w}{P}$$

Dado que F es homogénea de grado 1, su derivada parcial F_L es una función homogénea de grado 0 ²:

$$F_L(\kappa, L) = F_L(t\kappa, tL)$$

² $tF(K, L) = F(tK, tL)$, por lo que si derivamos: $tF_L(K, L) = tF_L(tK, tL)$, simplificamos t

Demostración del supuesto 2 (cont.)

Aprovechando que F_L es homogénea de grado 0, podemos hacer el siguiente artificio multiplicando por $t = \frac{1}{\kappa}$:

$$F_L \left(\kappa \cdot \frac{1}{\kappa}, L \cdot \frac{1}{\kappa} \right) = F_L \left(1, \frac{L}{\kappa} \right) = f_L \left(\frac{L}{\kappa} \right)$$

Por lo que la CPO hallada anteriormente se puede expresar como:

$$f_L \left(\frac{L}{\kappa} \right) = \frac{w}{P}$$

Si asumimos que existe la función inversa f_L^{-1} , existirá un valor óptimo único $l^* > 0$ para la relación trabajo-capital tal que $\frac{L}{\kappa} = l^*$, donde l^* solo depende del salario real $\frac{w}{P}$.

Despejando el trabajo óptimo, tenemos que $L = l^* \kappa$. Reemplazando esto en la función de producción original por homogeneidad de grado 1:

$$F(\kappa, l^* \kappa) = \kappa F(1, l^*)$$

Dado que l^* es constante para precios dados, definimos la constante $A = F(1, l^*)$, de modo que la producción es $A\kappa$.

Demostración del supuesto 2 (conclusión)

Sustituyendo la producción $A\kappa$ y el trabajo óptimo $l^*\kappa$ en la ecuación de beneficios operativos:

$$\text{Beneficios Operativos} = P(A\kappa) - w(l^*\kappa) = (PA - wl^*)\kappa = \pi\kappa$$

Donde definimos la tasa de beneficio por unidad de capital como $\pi = PA - wl^*$.

Para entender por qué π depende del capital agregado de la industria (K), analizamos el precio del mercado P :

- La empresa individual es competitiva y toma el precio P como dado.
- No obstante, a nivel macro, el precio de la industria depende de la oferta agregada a través de una demanda con pendiente negativa ($P'(Y_{total}) < 0$).
- Al ser todas las empresas idénticas, la producción total es proporcional al capital agregado: $Y_{total} = AK$.

Por ende, si el capital de la industria K aumenta, la oferta total se expande y el precio de mercado $P(K)$ disminuye. Como $\pi = P(K)A - wl^*$, queda demostrado que la tasa de beneficio es decreciente en el capital agregado: $\pi(K)\kappa$, con $\pi'(K) < 0$.

Formulación del problema de maximización de beneficios de la empresa

Los beneficios instantáneos netos son:

$$\pi(K)\kappa - Y(t) - C(I(t))$$

Asumimos $P_k = 1$, por lo que el valor de la inversión es exactamente I . Por lo que tenemos que el beneficio instantáneo es el beneficio por el capital κ menos los costos de inversión, que se conforman , por el costo que tiene adquirir nuevo capital más el costo de ajuste interno por adquirir nuevo capital.

Por lo que suponemos que habrá un beneficio instantáneo para cada unidad de tiempo, por lo que tenemos que el valor presente de todos esos beneficios es:

$$\pi = \int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} [\pi(K(t))\kappa(t) - I(t) - C(I(t))] dt$$

Maximización de beneficios de la empresa

De forma discreta:

$$\pi = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^t} [\pi(K_t)\kappa_t - I_t - C(I_t)]$$

Suponemos que hay una tasa de interés constante para cada uno de los t periodos. Además:

$$\kappa_t = I_t + \kappa_{t-1}$$

Normalmente se asume que la inversión del periodo pasado (I_{t-1} es el que hará que aumente el capital el día de hoy, pero para poder homologar el modelo a tiempo continuo³ suponemos que la inversión tiene un efecto instantáneo en la acumulación del capital.

³ $I_t = \Delta\kappa_t = \dot{\kappa}$

Planteamiento del Lagrangiano

Resolveremos un problema de optimización dinámica en tiempo discreto, maximizando el beneficio descontado al valor presente, restringido por la evolución del capital.

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^t} [\pi(K_t)\kappa_t - I_t - C(I_t)] + \sum_{t=0}^{\infty} \lambda_t (\kappa_{t-1} + I_t - k_t) \quad (11)$$

El multiplicador λ_t mide en valor presente (descontado al tiempo 0) el beneficio marginal de relajar la restricción en t . Es decir, si aumentamos exógenamente κ_t en una unidad, el valor de la función objetivo (el valor presente de todos los beneficios) cambia en λ_t , o mejor dicho sus beneficios aumentaría en λ_t soles del día de hoy. Por lo tanto λ_t es un precio sombra en soles de hoy de una unidad de capital en el periodo t .

Definimos q_t : Para trabajar con valores en dinero del periodo t (no descontados) se define :

$$q_t = (1+r)^t \lambda_t$$

Por lo que q_t es el coste de aumentar una unidad de capital en el periodo t , en soles del periodo t .

CPO de Inversión

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^t} [\pi(K_t)\kappa_t - I_t - C(I_t) + q_t(\kappa_{t-1} + I_t - k_t)] \quad (12)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial I} = \frac{1}{(1+r)^t} [-1 - C'(I) + q] = 0$$

Como el primer término no puede ser cero, entonces :

$$q = C'(I) + 1$$

Entonces q es el costo de adquirir una unidad de capital, que se conforma del precio del capital (1, ya que asumimos precio del capital igual a uno), más el costo marginal de ajuste. La empresa invierte hasta que este coste marginal se iguale al valor que tiene esa unidad de capital.

CPO de κ_t

Primero debemos identificar ¿dónde está el κ_t en el lagrangiano? Está en $\kappa_t = \kappa_{t-1} + I_t$ y en $\kappa_{t+1} = \kappa_t + I_{t+1}$ Por lo que :

$$\begin{aligned} \cdots + \frac{1}{(1+r)^t} & \left[\pi(K_t)\kappa_t - I_t - C(I_t) + q_t(\kappa_{t-1} + I_t - k_t) \right] \\ & + \frac{1}{(1+r)^{t+1}} \left[\pi(K_{t+1})\kappa_{t+1} - I_{t+1} - C(I_{t+1}) + q_{t+1}(\kappa_t + I_{t+1} - k_{t+1}) \right] + \cdots \end{aligned}$$

Por lo que tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1+r)^t} [\pi(K_t) - q_t] + \frac{1}{(1+r)^{t+1}} [q_{t+1}] &= 0 \\ \frac{\pi(K_t)}{(1+r)^t} &= \frac{1}{(1+r)^{t+1}} q_t - \frac{1}{(1+r)^{t+1}} q_{t+1} \end{aligned}$$

Multiplicamos $(1+r)^{t+1}$, por lo que obtenemos:

$$(1+r)\pi(K_t) = (1+r)q_t - q_{t+1}$$

$$(1+r)\pi(K_t) = (1+r)\pi(K_t) = q_t + rq_t - q_{t+1}$$
$$(1+r)\pi(K_t) = -(q_{t+1} - q_t) + rq_t$$

Por lo que tenemos

$$\pi(K_t) = \frac{1}{1+r} (rq_t - \Delta q_t)$$

Interpretación: El producto marginal del ingreso (El beneficio adicional que genera una unidad extra de capital en el periodo t), es igual al costo de oportunidad de tener esa unidad de capital durante un periodo, es decir el interés no ganado), agregado las ganancias del capital, todo esto descontado al valor presente.

O expresado de otra forma:

$$q_t = \pi(K_t) + \frac{1}{1+r} q_{t+1} \quad (13)$$

Interpretación: El valor de una unidad de capital hoy, es igual a los beneficios que produce hoy, más el valor que tendrá mañana descontada al valor de hoy. Esta es una ecuación de arbitraje, ya que si no se cumpliera las empresas, podrían intercambiar entre tener capital hoy o mañana.

Condición de Transversalidad

Las CPO garantizan que para un horizonte finito, la empresa no pueda mejorar cambiando un poco (infinitesimalmente) en un periodo. La transversalidad impide que la empresa posponga la inversión o que acumule capital sin límite sin que su valor presente se anule...

Definimos el Beneficio Marginal :

$$MB = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^t} \pi(K_t)$$

$$MB = \lim_{T \rightarrow \infty} \sum_{t=0}^{T-1} \frac{1}{(1+r)^t} \pi(K_t)$$

Por otro lado podemos usar la relación recursiva (13), de la cual hallaremos:

$$q_0 = \pi(K_0) + (1+r)^{-1} q_1$$

$$q_0 = \pi(K_0) + (1+r)^{-1} [\pi(K_1) + (1+r)^{-1} q_2]$$

$$q_0 = \sum_{t=0}^{T-1} (1+r)^{-T} \pi(K_t) + (1+r)^{-T} q_T$$

Condición de Transversalidad

$$\lim_{T \rightarrow \infty} MB + \lim_{T \rightarrow \infty} (1+r)^T q_T = q$$

Tiempo Continuo

$$\pi = \int_{t=0}^{\infty} e^{-rt} [\pi(K(t))\kappa(t) - I(t) - C(I(t))] dt \quad (14)$$

$$\dot{K}(t) = I$$

En tiempo continuo esto se resuelve a través del Hamiltoniano:

$$H(\kappa(t), I(t)) = \pi(K(t))\kappa(t) - I(t) - C(I(t)) + q(t)I(t) \quad (15)$$

Este es el Hamiltoniano en valor corriente, ya que no estamos trayendo la función en valor presente, en su lugar mantenemos en valores del tiempo t . Por lo que vamos a tener que la condición de estado es un poco diferente a lo que hemos venido trabajando.

Primera condición de Pontryagin

$$\frac{\partial H}{\partial I} = -1 - C'(I(t)) + q(t) = 0$$

De donde obtenemos:

$$1 + C'(I(t)) = q(t) \quad (16)$$

Condiciones de Pontryagin

Condición de Estado:

$$\frac{\partial H}{\partial \kappa} = rq(t) - q(t)$$

Esto difiere del clásico:

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \kappa}$$

Pero como hemos definido q:

$$\lambda = e^{-rt}q \quad \tilde{H} = e^{-rt}H$$

$$\dot{\lambda} = -re^{-rt}q + e^{-rt}\dot{q} = -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial \kappa} = -e^{-rt}\frac{\partial H}{\partial \kappa}$$

$$e^{-rt}[\dot{q} - qr] = -e^{-rt}\frac{\partial H}{\partial \kappa}$$

$$\dot{q} - qr = -\frac{\partial H}{\partial \kappa}$$

$$\dot{q} = qr - \frac{\partial H}{\partial \kappa}$$

Condiciones de Pontryagin

$$\frac{\partial H}{\partial \kappa} = \pi(K(t))$$

$$\dot{q} = qr - \pi(K(t))$$

$$\pi(K(t)) = qr - \dot{q}$$

Lo que se asemeja a la condición hallada por el modelo discreto

$$\pi(K_t) = (1 + r)^{-1}[rq_t - \Delta q_t]$$

Condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-rt} q(t) k(t) = 0$$

La q de Tobin